

LAPORAN PRAKTIKUM MATA KULIAH
KONSEP PEMROGRAMAN
MODUL 04 – ARRAY



DISUSUN OLEH:
21114022610001 – ADITIA NIRWANA PUTRA

ASISTEN PRAKTIKUM :
1. MUHAMMAD FAKHRI ABDULLAH (L0325030)
2. IQBAL RIFA'I (L0325004)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
2026

SOURCE CODE

```
Go Run ... ← → Konsep Aditia
C kalkulator.c C bioskop.c C ga || ↺ ↻ ↕ ↶ ↷ C/C++: gcc.exe build...
C rapor.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  #define MAKS_MAHASISWA 5
5  #define JUMLAH_MK 3
6
7  void inputData(char nama[][30], int nilai[][JUMLAH_MK], int jumlah);
8  float hitungRataRata(int nilai[][JUMLAH_MK], int index);
9  char tentukanGrade(float rata);
10 void tampilkanRapor(
11     char nama[][30],
12     int nilai[][JUMLAH_MK],
13     float rataRata[],
14     int jumlah
15 );
16 int nilaiTertinggi(int nilai[][JUMLAH_MK], int jumlah);
17 int nilaiTerendah(int nilai[][JUMLAH_MK], int jumlah);
18 int mahasiswaTerbaik(float rataRata[], int jumlah);
19 int cariMahasiswa(char nama[][30], int jumlah, char target[]);
20
21 int main() {
22     char nama[MAKS_MAHASISWA][30];
23     int nilai[MAKS_MAHASISWA][JUMLAH_MK];
24     float rataRata[MAKS_MAHASISWA];
25     int jumlah, i, indeks;
26     char target[30];
27
28     printf("=====\n");
29     printf("        SISTEM RAPOR DIGITAL\n");
30     printf("=====\n");
31
32     printf("Jumlah mahasiswa (1-%d): ", MAKS_MAHASISWA);
33     scanf("%d", &jumlah);
34
35     if (jumlah < 1 || jumlah > MAKS_MAHASISWA) {
36         printf("Jumlah mahasiswa tidak valid!\n");
37         return 0;
38     }
39
40     inputData(nama, nilai, jumlah);
41
42     for (i = 0; i < jumlah; i++) {
43         rataRata[i] = hitungRataRata(nilai, i);
44     }
45
46     tampilkanRapor(nama, nilai, rataRata, jumlah);
47
48     printf("\nNilai tertinggi   : %d\n", nilaiTertinggi(nilai, jumlah));
49     printf("Nilai terendah    : %d\n", nilaiTerendah(nilai, jumlah));
50     printf("Mahasiswa terbaik : %s\n", nama[mahasiswaTerbaik(rataRata, jumlah)]);
51
52     printf("\nMasukkan nama yang dicari: ");
53     scanf("%29s", target);
54
55     indeks = cariMahasiswa(nama, jumlah, target);
56     if (indeks == -1) {
57         printf("Mahasiswa tidak ditemukan.\n");
58     } else {
59         printf("Nama       : %s\n", nama[indeks]);
60         printf("Rata-rata  : %.2f\n", rataRata[indeks]);
61         printf("Grade     : %c\n", tentukanGrade(rataRata[indeks]));
```

```

62     printf("Status      : %s\n", rataRata[indeks] >= 70 ? "LULUS" : "TIDAK LULUS");
63 }
64
65 return 0;
66 }
67
68 void inputData(char nama[][30], int nilai[][JUMLAH_MK], int jumlah) {
69     int i, j;
70
71     for (i = 0; i < jumlah; i++) {
72         printf("\nMahasiswa ke-%d\n", i + 1);
73         printf("Nama          : ");
74         scanf("%29s", nama[i]);
75
76         for (j = 0; j < JUMLAH_MK; j++) {
77             if (j == 0) {
78                 printf("Nilai Algoritma   : ");
79             } else if (j == 1) {
80                 printf("Nilai Pemrograman : ");
81             } else {
82                 printf("Nilai Basis Data   : ");
83             }
84             scanf("%d", &nilai[i][j]);
85         }
86     }
87 }
88
89 float hitungRataRata(int nilai[][JUMLAH_MK], int index) {
90     int j, total = 0;
91
92     for (j = 0; j < JUMLAH_MK; j++) {
93         total += nilai[index][j];
94     }
95
96     return (float) total / JUMLAH_MK;
97 }
98
99 char tentukanGrade(float rata) {
100     if (rata >= 90) return 'A';
101     else if (rata >= 80) return 'B';
102     else if (rata >= 70) return 'C';
103     else if (rata >= 60) return 'D';
104     else return 'E';
105 }
106
107 void tampilkanRapor(
108     char nama[][30],
109     int nilai[][JUMLAH_MK],
110     float rataRata[],
111     int jumlah
112 ) {
113     int i, j;
114
115     printf("\n=====\\n");
116     printf("                RAPOR DIGITAL\\n");
117     printf("=====\\n");
118     printf("%-15s%-8s%-8s%-8s%-10s%-7s%-s\\n",
119         "Nama", "Alg", "Prog", "BD", "Rata-rata", "Grade", "Status");
120     printf("-----\\n");
121
122     for (i = 0; i < jumlah; i++) {
123         printf("%-15s", nama[i]);
124
125         for (j = 0; j < JUMLAH_MK; j++) {

```

```

125     for (j = 0; j < JUMLAH_MK; j++) {
126         printf("%-8d", nilai[i][j]);
127     }
128     printf("%-10.2f%-7c", rataRata[i], tentukanGrade(rataRata[i]));
129
130     if (rataRata[i] >= 70) {
131         printf("%s", "LULUS");
132     } else {
133         printf("%s", "TIDAK LULUS");
134     }
135     printf("\n");
136 }
137 printf("=====\n");
138 }
139
140 int nilaiTertinggi(int nilai[][JUMLAH_MK], int jumlah) {
141     int i, j, maks = nilai[0][0];
142
143     for (i = 0; i < jumlah; i++) {
144         for (j = 0; j < JUMLAH_MK; j++) {
145             if (nilai[i][j] > maks) {
146                 maks = nilai[i][j];
147             }
148         }
149     }
150     return maks;
151 }
152
153 int nilaiTerendah(int nilai[][JUMLAH_MK], int jumlah) {
154     int i, j, min = nilai[0][0];
155
156     for (i = 0; i < jumlah; i++) {
157         for (j = 0; j < JUMLAH_MK; j++) {
158             if (nilai[i][j] < min) {
159                 min = nilai[i][j];
160             }
161         }
162     }
163     return min;
164 }
165
166 int mahasiswaTerbaik(float rataRata[], int jumlah) {
167     int i, indeksTerbaik = 0;
168
169     for (i = 1; i < jumlah; i++) {
170         if (rataRata[i] > rataRata[indeksTerbaik]) {
171             indeksTerbaik = i;
172         }
173     }
174     return indeksTerbaik;
175 }
176
177 int cariMahasiswa(char nama[][30], int jumlah, char target[]) {
178     int i;
179
180     for (i = 0; i < jumlah; i++) {
181         if (strcmp(nama[i], target) == 0) {
182             return i;
183         }
184     }
185     return -1;
186 }

```

OUTPUT PROGRAM

```
Go Run ... < > Konsep Aditia
Problems Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\Users\ASUS\Aditia\Konsep Aditia> & "C:\Users\ASUS\Aditia\Konsep Aditia\rapor.exe"
=====
SISTEM RAPOR DIGITAL
=====
Jumlah mahasiswa (1-5): 3

Mahasiswa ke-1
Nama      : adit
Nilai Algoritma : 99
Nilai Pemrograman : 98
Nilai Basis Data : 96

Mahasiswa ke-2
Nama      : wow
Nilai Algoritma : 95
Nilai Pemrograman : 96
Nilai Basis Data : 89

Mahasiswa ke-3
Nama      : woilaa
Nilai Algoritma : 35
Nilai Pemrograman : 45
Nilai Basis Data : 55

=====
RAPOR DIGITAL
=====
Nama      Alg   Prog   BD    Rata-rata Grade  Status
-----
adit      99    98    96    97.67   A    LULUS
wow       95    96    89    93.33   A    LULUS
woilaa    35    45    55    45.00   E    TIDAK LULUS
=====

Nilai tertinggi : 99
Nilai terendah  : 35
Mahasiswa terbaik : adit

Masukkan nama yang dicari: adit
Nama      : adit
Rata-rata : 97.67
Grade     : A
Status    : LULUS
PS C:\Users\ASUS\Aditia\Konsep Aditia> |
```